

Bernoulli

伯努利数

伯努利数 是一个与数论有密切关联的有理数序列。前几项被发现的伯努利数分别为：

等幂求和

伯努利数是由雅各布·伯努利的名字命名的，他在研究 n 次幂和的公式时发现了奇妙的关系。我们记

伯努利观察了如下一列公式，勾画出一种模式：

可以发现，在 B_0 中 x 的系数总是 1， B_1 的系数总是 x ， B_2 的系数总是 x^2 ， B_3 的系数是 x^3 ， B_4 的系数总是零等。

而 B_5 的系数总是某个常数乘以 x^5 ，表示下降阶乘幂，即 $5!$ 。

递推公式

伯努利数由隐含的递推关系定义：

例如， B_0, B_1, B_2, B_3, B_4 前几个值显然是

证明

利用归纳法证明

这个证明方法来自 Concrete Mathematics 6.5 BERNOULLI NUMBER。

运用二项式系数的恒等变换和归纳法进行证明：

令 B_n ，我们希望证明 B_n ，假设对 $k < n$ ，有 B_k 。

将原式中两边都减去 B_n 后可以得到：

尝试在式子的右边加上 B_n 再进行化简，可以得到：

不妨设 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ ，并且将 a_i 展开，那么有

将第二个 $\sum$ 中的求和顺序改为逆向，再将组合数的写法恒等变换可以得到：

对两个求和符号进行交换，可以得到：

对 a_i 进行恒等变换：

$$=$$

那么式子就变成了：

将所有的 a_i 用 a 代替，那么就可以得到：

考虑我们前面提到过的递归关系

代入后可以得到：

于是，且有 $a_1 = a_n$ 。

利用指数生成函数证明

对递推式

两边都加上 a_1 ，即得到：

设 $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$ ，注意到左边为卷积形式，故：

设 $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n \frac{x^n}{n!}$ ，则：

调换求和顺序：

代入：

由于 $a_1 = a_n$ ，即：

故得证。

► 参考实现

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [StudyingFather](#), [Aquistcev](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [Ir1d](#), [kenlig](#), [OkazakiYumemi](#), [ShaoChenHeng](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用